

七下期末科学卷 2

考前须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Zn-65

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分，每小题只有一个选项符合题意）

1. “一树玉兰，半城春色”，杭州法喜寺 500 岁的古玉兰每年吸引众多游客驻足观赏，玉兰花花蜜丰富、香气扑鼻。下列关于玉兰花植株的说法正确的是（ ）



- A. 玉兰花是风媒花，依靠风力传粉
 - B. 受精卵经过细胞分裂、分化、生长形成玉兰花植株
 - C. 玉兰花植株的结构层次为细胞→组织→器官→系统→植物体
 - D. 玉兰花期极短，盛开到凋谢仅一周，唯有子房继续发育成种子
2. 张青莲院士主持测定铟、锑、铽、钬、铊等元素的相对原子质量新值，被采用为国际新标准。关于元素铟、锑的说法正确的是（ ）

49	In	51	Sb
铟		锑	
114.8		121.8	

- A. 铟的相对原子质量为 114.8g
 - B. 锑原子的电子数是 49
 - C. 两种元素的本质区别是质子数不同
 - D. 两种元素都属于非金属元素
3. 杭州某校在五一假期期间开展劳动教育，组织学生走进厨房，准备并制作一顿晚餐。以下是同学们在开展活动中的一些场景，涉及到一些物态变化，对此解释正确的是（ ）



甲



乙



丙



丁

- A. 甲同学购买冻豆腐，一段时间后出现许多小孔，小孔是水先凝固后熔化造成的
- B. 乙同学在蒸食物时打开蒸锅，看到了“白气”，这是汽化现象
- C. 丙同学将湿抹布挂起一段时间后变干了，这是升华现象
- D. 丁同学去买鱼时发现，商家会把鱼埋在干冰中，这是利用干冰熔化吸热来保鲜鱼

4. 浙江非物质文化遗产承载千年文脉，非遗项目众多，是吴越文明生生不息的活态见证，下面是浙江各地的非物质文化遗产的代表，其中主要利用化学变化的是（ ）



A.  杭州黄杨木雕



B. 嘉兴海宁皮影戏

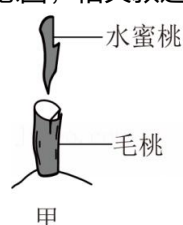


C.  绍兴黄酒酿制

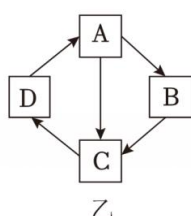


D.  乐清细纹刻纸

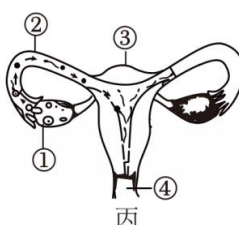
5. 生物通过生殖和发育,使得生命在生物圈中生生不息。如图是几种生物生殖和发育的示意图,相关叙述正确的是()



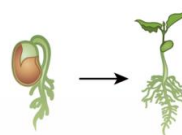
甲



2.



丙

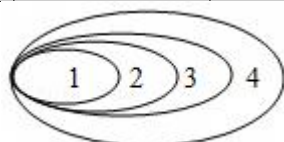


T

- A. 甲图：接穗上所结果实的品种是毛桃
- B. 乙图：在家蚕发育过程中，若 D 表示受精卵，则 C 为蛹期
- C. 丙图：卵细胞和精子相结合成为受精卵的部位是②
- D. 丁图：菜豆种子萌发时，胚芽首先突破种皮发育成茎、叶
6. 扎染是中国非遗的手工染色技术，在扎染工艺中若对染色效果不满意，可以利用连二亚硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ）去除局部颜色， $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中硫元素的化合价是（ ）
- A. -2
- B. +3
- C. +4
- D. +6

7. 概念之间存在交叉、并列或包含关系，若用如图表示概念间的包含关系，则表中内容与图示关系相符的是（ ）

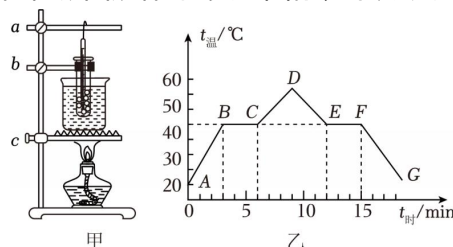
选项	1	2	3	4
A	上皮细胞	保护组织	皮肤（器官）	动物
B	筛管细胞	输导组织	茎（器官）	植物体
C	胚根	子叶	胚	种子
D	乳酸菌	单细胞真菌	真菌	微生物



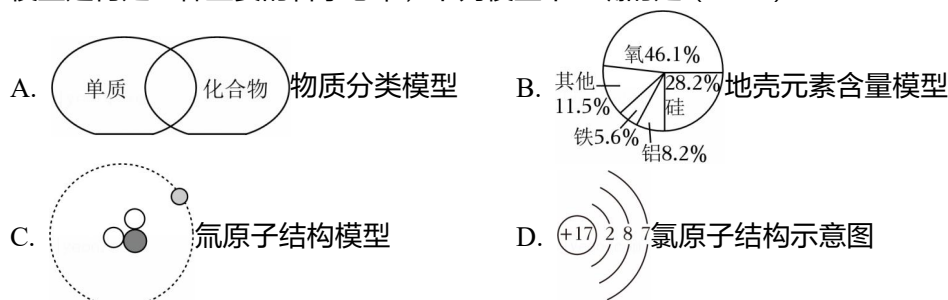
8. 某学习小组展开了有关化学基本观念的讨论，以下同学的发言中观点正确的是（ ）
- A. 小明：分子的质量一定比原子的质量大
- B. 小天：同一种原子只能构成同一种物质
- C. 小科：地壳中最多的金属元素是铝，也就是金属铝
- D. 小金：同一种分子的化学性质相同

9. 地壳自形成以来，其结构和表面形态就在不断发生变化，形成了很多自然奇观。下列有关地壳结构和表面形态说法正确的是（ ）
- A. 内力作用主要是削低高山、填平山谷，使得地表趋于平坦
- B. 黄土高原千沟万壑的地表形态是在风力侵蚀下形成
- C. 地壳变动一直进行得很剧烈、很迅速
- D. 杭嘉湖平原是长江入海之前的冲积平原，形成这样地形的主要外力是流水

10. 如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像，下列说法正确的是（ ）



- A. 安装如图甲所示的实验装置时，安装顺序为 $a \rightarrow b \rightarrow c$
- B. 在 BC 段，C 点比 B 点吸收的热更多
- C. 该物质凝固过程持续了 15min
- D. 该物质的熔点是 45°C ，所以此温度下该物质一定为液态
11. 在学习完质量与密度这一课时后，同学们对所学知识进行了整理与记录。以下是四位同学所记录的笔记，请找出哪一位同学的笔记记录不正确（ ）
- A. 甲同学：用质量和体积的比值定义密度，这种方法叫比值定义法
- B. 乙同学：水的密度是 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 则表示 1m^3 水的质量是 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- C. 丙同学：氧气瓶在使用过程中不断消耗氧气，剩下的氧气质量变小，但体积不变
- D. 丁同学：一杯水凝固后，体积变大，但质量不变
12. 模型建构是一种重要的科学思维，下列模型不正确的是（ ）



13. 下列概念或说法不正确的是 ()

- A. 密度公式: $\rho = \frac{m}{V}$, 不属于模型
- B. 晶体都有一定的熔点, 冰是晶体, 可以推断出冰也有熔点, 这种方法称之为演绎
- C. 金属制造的成型技术主要有轧制、挤压、拉拔、锻造等
- D. 液体的表面积越大、温度越高、表面上方空气流动越快, 蒸发就越快

14. 中国编织原料的使用历史如图所示, 其中蚕丝的应用更是驱动了我国丝绸之路的发展。1972 年, 马王堆汉墓出土了一件仅重 49 克的素纱襌衣, 湖南博物院曾委托某研究所复制, 成品重量却超过了 80 克。据测定, 素纱襌衣单根蚕丝直径仅约 10 至 11 微米, 而现代最细的蚕丝也在 15 微米左右, 且特殊的纺织工艺已经失传。若要复刻现代版素纱襌衣, 下列有关现代制造技术与工程的说法错误的是 ()



- A. 可利用基因工程改良蚕种, 使其吐出更细更轻质的蚕丝
 - B. 蚕丝是一种天然纤维, 也是最早被我国使用的编织原料
 - C. 可利用 3D 打印技术智能制造, 将服饰细节精准编织
 - D. 我国在制造业具有全球领先的竞争力但仍面临诸多挑战
15. 分类是根据研究对象的共性和差异, 按一定的标准将研究对象区分为若干个不同种类的科学方法。下列分类的标准与其结果对应的是 ()
- A. 根据是否有新物质生成, 将物质的变化分为物理性质和化学性质
 - B. 根据物质是否由同种元素组成, 将其分为混合物和纯净物
 - C. 根据有无明显的主侧根之分, 植物的根系可分为直根系和须根系
 - D. 根据受精过程是否在体内进行, 将动物的生殖分为有性生殖和无性生殖

二、填空题 (每空 2 分, 本大题共 28 分)

16. 我国约有一半人群感染幽门螺旋杆菌, 幽门螺旋杆菌主要寄生在人体胃黏膜表面, 可引起慢性胃炎, 甚至胃溃疡。日常生活中, 食用含乳酸菌的物质可以降低感染概率。

(1) 幽门螺旋杆菌在胃中的繁殖能力非常强, 通过_____的生殖方式进行繁殖。

(2) 幽门螺旋杆菌与酵母菌在细胞结构上最显著的区别是_____。

17. 某校开辟了一块劳动基地种植大棚青菜, 在种植前, 学校向同学们征集建议。

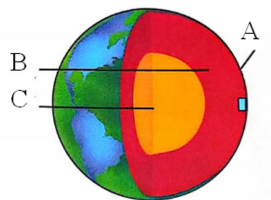
(1) 小金建议学校采购肥料, 如硝酸钠, 其化学式是_____。

(2) 小金认为 CO_2 也是一种气体肥料, CO_2 中数字“2”的意义_____。

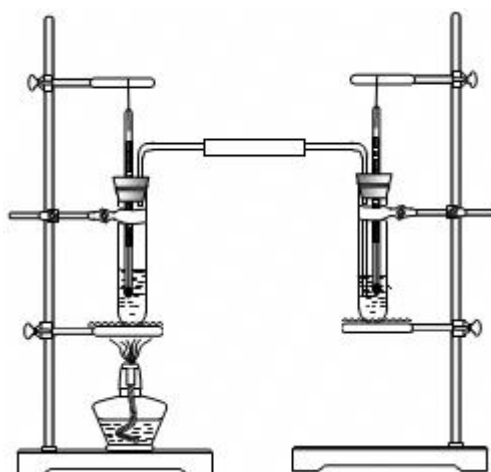
18. 读地球内部结构示意图，回答下列问题。

(1) 地球表面由岩石构成，这层岩石是地球的“外壳”，它和地幔顶部的岩石共同组成_____圈。

(2) 岩浆的发源地软流层位于字母_____所示圈层顶部。



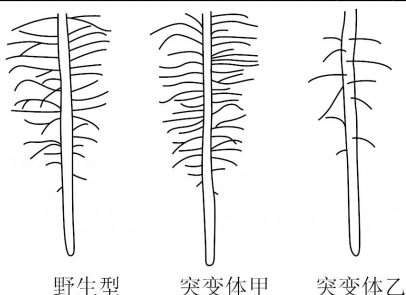
19. 如图所示的装置，用温度计测量温度时，把温度计的玻璃泡浸入待测物体中，待液柱稳定后读数，这时温度计的玻璃泡与待测物体达成了_____；将左边试管中水沸腾产生的水蒸气引导到右边试管的冷水中，右边试管中温度计示数升高，这说明水蒸气液化_____（选填“吸热”或“放热”）。



20. 科学家在太空实验中得到基因改变的拟南芥突变体甲和乙，如图所示为基因未改变的拟南芥（野生型）和两种突变体的根毛数量情况。

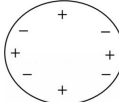
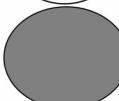
(1) 请推测三者中吸收水分与无机盐能力最强的品种并说明理由：_____。

(2) 科学家选取上述拟南芥的幼嫩组织，在实验室培养成新植株，该生殖方式的一个优点是_____。

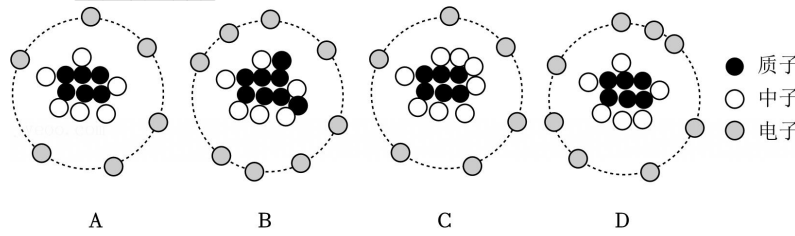


21. 原子结构的探究经历了漫长的过程，经过不断完善、不断修正，人类借助模型对原子的认识逐渐接近本质。

(1) 以下是科学家提出的假设模型，这些原子结构模型建立的先后顺序是_____ (填序号)。

- A.  葡萄干面包模型 (汤姆生)
- B.  核式结构模型 (卢瑟福)
- C.  实心球模型 (道尔顿)

(2) 同位素示踪法常用于研究化学反应历程，如碳 - 14 就像“北斗标签”，通过它的“放射性信号”可以持续追踪该原子的位置和变化，下列模型能表示碳 - 14 (有 6 个质子，8 个中子) 原子结构的是_____ (填序号)。



22. 北京时间 2025 年 4 月 24 日 17 时 17 分，搭载神舟二十号载人飞船的长征二号 F 遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心成功点火发射。在发射塔的底部有一个装有大量水的导流槽，在火箭发射时水会发生的物态变化是_____，具有吸收大量热量、降低温度的作用。运载火箭需在太空中飞行较长时间，同时采用降温和_____两种办法将氧气和氢气液化储存在箭体里，以备飞行之用。



三、实验与探究题 (每空 2 分，本大题共 30 分)

23. 小金听说蜂蜜水、茶叶水、淘米水等可能有助于种子萌发，为探究其中“蜂蜜水是否真的能促进种子萌发”，他以绿豆种子为材料，开展了如下探究实验。

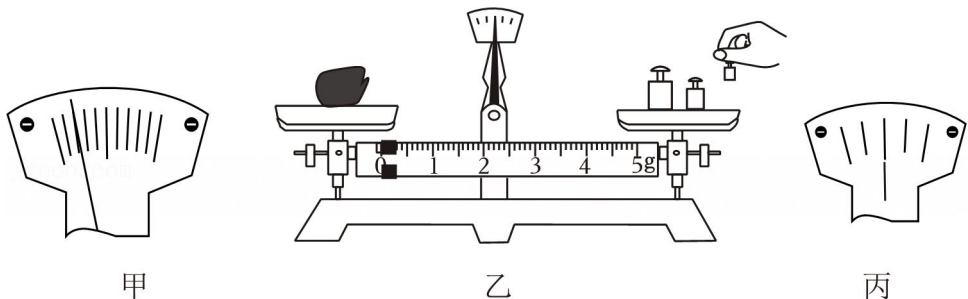
- ①取 100 粒健康、饱满的种子，分别放入 5 个培养皿中。
- ②分别用等量的蒸馏水、5%、10%、15%、20%的蜂蜜水分别浸泡种子。
- ③为浸泡后的种子提供相同且适宜的环境条件，3 天后统计绿豆种子萌发数，结果如表。

组别	A	B	C	D	E
蜂蜜水质量分数	0	5%	10%	15%	20%
绿豆种子萌发数 (粒)	17	19	19	15	12

- (1) 每组选取 20 粒种子进行实验的目的是_____。
- (2) 实验后小金发现 B、C 组都各有一粒种子始终未萌发，原因可能是_____。
- (3) 根据表中数据，提出一条使用蜂蜜水提高种子萌发率的合理建议：_____。

24. 小金同学在旅游时捡到一块较大的矿石，其外观呈肉红色，小金同学决定与小组内同学一起测定该矿石的密度。

【实验步骤】步骤 I：测量矿石的质量



- (1) 小金同学先取来托盘天平放在水平桌面上，游码归零后发现指针如图甲所示。他接下来应采取的措施是_____。
- (2) 调平后，图乙为小金对矿石称量操作的示意图，操作完成后指针最终位置如图丙所示，对照评价量表，小金进行了自评，请说出他的评价结果，并说明理由_____。

评价量表（部分内容）

实验过程	操作要求	评价标准	自评
称量	1.物品和砝码的位置放置正确。 2.砝码使用过程正确。 3.通过增加或减少砝码的质量，以及调节游码，使指针在分度盘的中线处或左右摆幅相同。	优秀：操作要求三点均达到。 良好：操作要求仅达到两点。 合格：操作要求仅达到一点；不合格：操作要求均未达到	

- (3) 小金同学发现砝码盒中的砝码已生锈，用这样的砝码称量物体质量，测量结果将_____（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。
- (4) 小金和组员们通过评价表，改正实验操作后正确完成称量，测得矿石的质量为 m_0 。

【实验步骤】步骤II：测量矿石的体积

- ①在干燥的烧杯中加入 200mL 的水。
 - ②用细线系住矿石后放入烧杯中，完全浸没后，标记此时的水位。
 - ③用细线将矿石从水中取出，并加水至 200mL 处。
 - ④在量筒中装入 V_1 的水，将水倒入烧杯至标记处，量筒中的水量降至 V_2 。
- 由此得出矿石的密度 $\rho =$ _____。

25. 科学家常采用“分”与“合”的思想来研究物质的组成，小金同学学习科学家的思想研究水的组成。

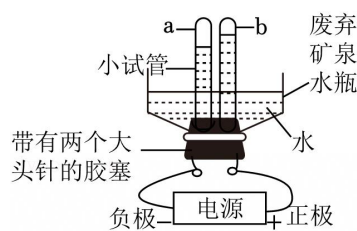


图1

(1) “分”——电解水

小金设计了如图1的简易电解水装置，经检验电解水生成氧气和氢气。其中检验b试管中气体的方法是_____。

(2) “合”——生成水

小金同学利用图2装置，得出氢气在氧气中燃烧生成水，并绘制了该反应的微观示意图，请将图3示意图补充完整。



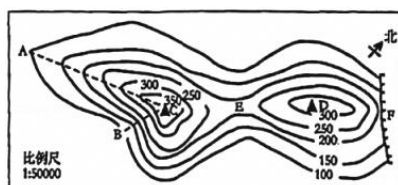
图2



图3

(3) “分”与“合”的思想都能证明水的组成，都利用了化学变化，化学变化的实质是_____。

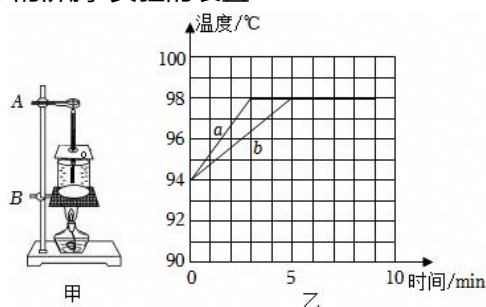
26. 如图为某地等高线地形图（单位：米）。



(1) 等高线地形图中的高度指的是_____（选填“海拔高度”或“相对高度”）。

(2) 分别从A点和B点出发，沿虚线登上山顶C，坡度较缓的路线是_____（选填“AC”或“BC”）。

27. 如图甲所示为探究“水的沸腾”实验的装置：



(1) 由图乙可知，实验中水的沸点是_____。

(2) 分析a、b两条图线，发现将水加热到沸腾所花的时间不同，这是因为两次实验中水的

质量不同。若两次实验所用水的质量分别为 m_a 、 m_b ，则 m_a _____ m_b （选填“大于”、“等于”或“小于”）。

（3）在日常煮鸡蛋时，有以下两种方法可供选择。方法一：水烧开后继续将火烧得很旺，使锅内水剧烈沸腾；方法二：水沸腾后改用小火，让锅内水微微沸腾。你认为更合理的方法是哪种，并说明原因：_____。

四、综合题（本大题共 32 分）

28. 锌是人体必需的微量元素之一，缺乏锌元素可能会导致生长发育迟缓、食欲减退等问题，葡萄糖酸锌（ $C_{12}H_{22}O_{14}Zn$ ）是目前首选的补锌强化剂，如图是市售某品牌葡萄糖酸锌口服液的部分使用说明书。

【药品名称】葡萄糖酸锌口服液
【成分】每毫升含葡萄糖酸锌3.5mg
【功能主治】补锌
【规格】10mL/支
【用法用量】12岁及以上成人一日2次，每次2支

- （1）一个葡萄糖酸锌分子中共有 _____ 个原子。
- （2）葡萄糖酸锌（ $C_{12}H_{22}O_{14}Zn$ ）所含碳元素和氧元素的质量比为 _____。
- （3）成年人每人每天按照说明书的用法用量，每天约补充摄入多少毫克锌？请写出计算过程。

29. 2025 年 4 月，杭州植物园举办了“plant b 城市森林计划”市集活动，小金同学在赶集过程中，发现了植物园许多特别的现象。

发现 1：一棵 700 岁的香樟树（编号：018610400011）树干严重中空，形成了一个约一人高的大树洞，却依然生机勃勃。

发现 2：一棵 100 岁的枫杨（编号：018630400027），树干伤口上方竟然有个硕大的树瘤。

发现 3：百草园里有一些植物叶片发黄，还有一些植株出现了倒伏的情况。科普专员说：“只要及时补充不同的肥料就可以改善上述情况。”

请综合运用所学知识，对小金的以上 3 个发现分别进行合理解释。

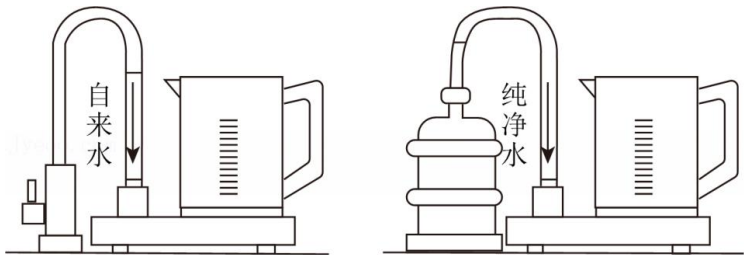
30. 如图所示为新型材料“气凝胶”，它作为世界最轻的固体，是一种多孔状、类似海绵结构的二氧化硅固体。这种材料密度仅约为 3.5kg/m^3 ，看似脆弱不堪其实非常坚固耐用。

- （1）若将气凝胶压缩之后，它能迅速复原，此现象 _____（选填“能”或“不能”）说明分子间有空隙。

(2)某大型飞机采用现在盛行的超高强度结构钢制造,质量是 $2.37\times10^5\text{kg}$ 。若采用“气凝胶”代替钢材来制造一架同样大小的飞机,则需“气凝胶”的质量为多少千克?请写出计算过程。(钢的密度为 $7.9\times10^3\text{kg/m}^3$)



31. 小金发现教师办公室里普通烧水壶不能自动加水,且保温效果不佳,为此小金想让工程师爸爸帮忙设计一款自动加水烧水恒温壶。



- (1) 以下有关水壶的设计要求不合理的是_____。
- A. 壶柄可以用金属材料,因其导热性好、更耐磨
 - B. 壶底可以用陶瓷材料,因其耐高温、不导电更安全
- (2) 热水壶的塑料部分多采用聚丙烯(PP)材料,PP材料可以承受 100°C 以上的温度,通过加热重新软化和成型,便于回收再利用。这符合环保要求,也体现了可持续发展的理念,PP材料属于_____ (选填“热塑性塑料”或“热固性塑料”)。
- (3) 为确保饮用水的水质,有关加热控制系统的设计,小金认为:如果连接的是自来水,必须先加热煮沸,再降温至设定温度实现恒温控制;如果连接的是纯净水,直接加热至设定温度再实现恒温控制即可。你是否认同小金的观点?请说明理由_____。
- (4) 根据所学知识,请从材料的选择、制造技术、补充功能等方面对水壶的设计提出一条优化建议:_____。

32. 《西游记》是中国经典名著，深受同学们的喜爱，针对其中的几个情节，某生物兴趣小组的同学们提出了一些有趣的看法，做到了学科融合。如果你是他们小组的一员，试着对这些有趣的情节分析并回答：

(1)《西游记》第五回：大闹天宫时孙悟空拔一把猴毛，吹一口气就变出了许多小孙悟空。同学们觉得这种生殖就像动物克隆一样，据此，你认为这是_____生殖（选填“有性”或“无性”）。

(2)《西游记》第二十四回：一种神奇的果实——人参果，三千年一开花，三千年一结果，再三千年才得熟，一万年方得吃。小组同学提出：人参果结果的时间太长了，要是每天都给它施肥，这样它就能长得更快。小金同学立即反驳道：每天施肥可能会导致细胞液浓度_____（填写“大于”、“小于”或“等于”）土壤溶液的浓度，此时细胞会_____（填写“吸水”或“失水”），导致果树死亡。